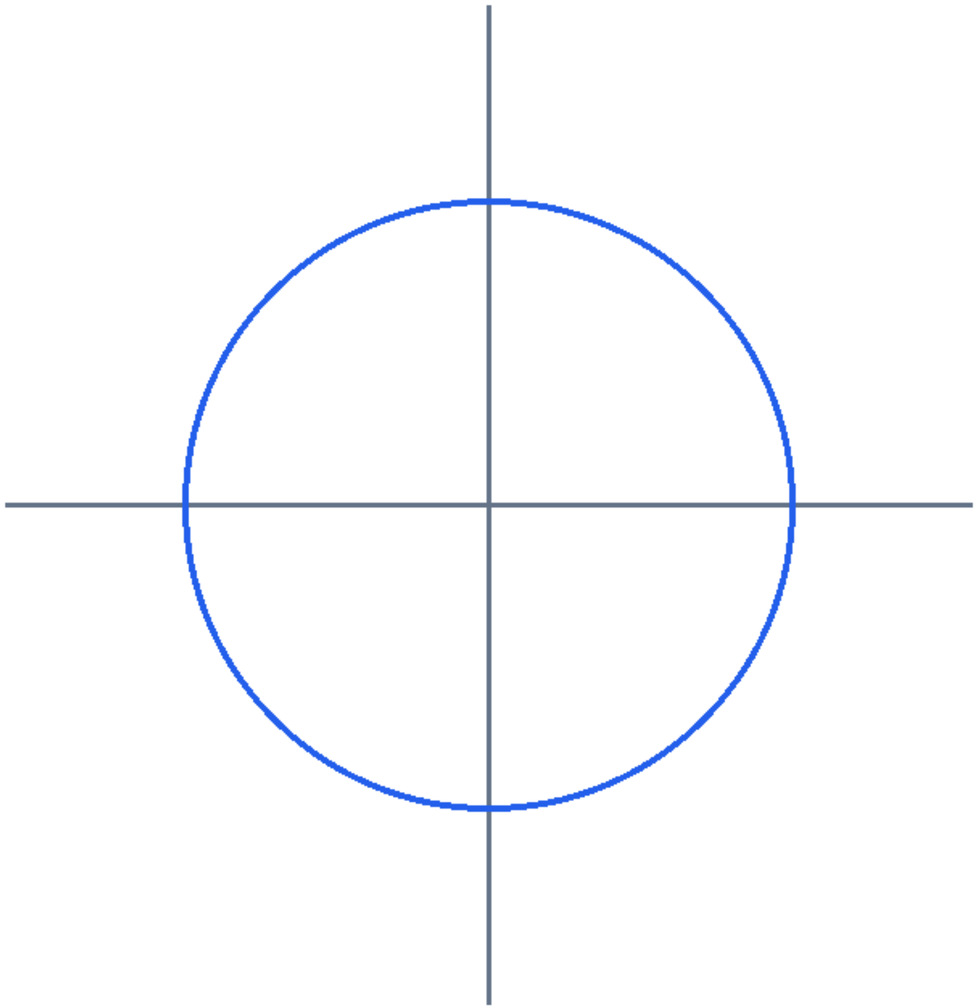
[미분·도함수] 매개변수로 나타낸 곡선의 접선

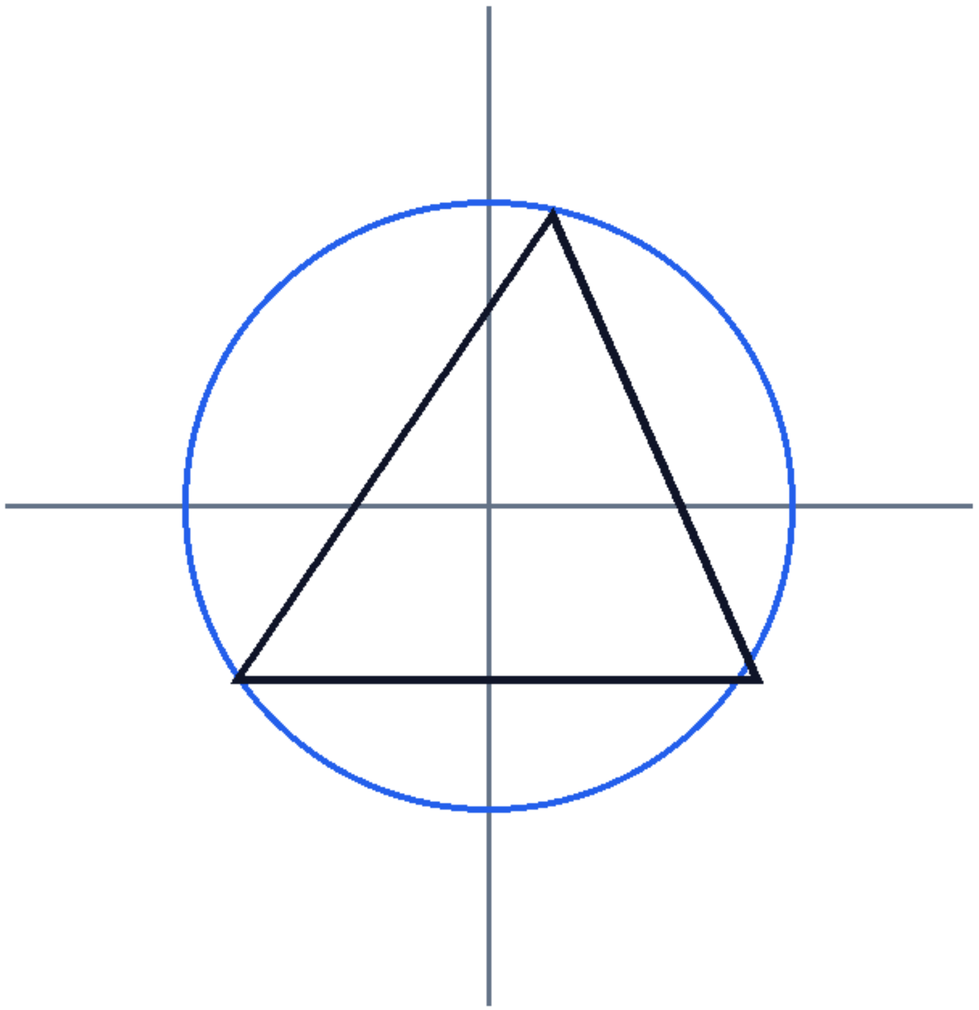


1단계 · 탐구 주제 & 출발 조건 (Hypothesis)

원 위의 점들과 현·접선·중심이 이루는 '매개변수로 나타낸 곡선의 접선'의 기하학적 출발 조건

주어진 도형·수식의 기본 정의와 출발 조건을 확인합니다.

[미분·도함수] 매개변수로 나타낸 곡선의 접선

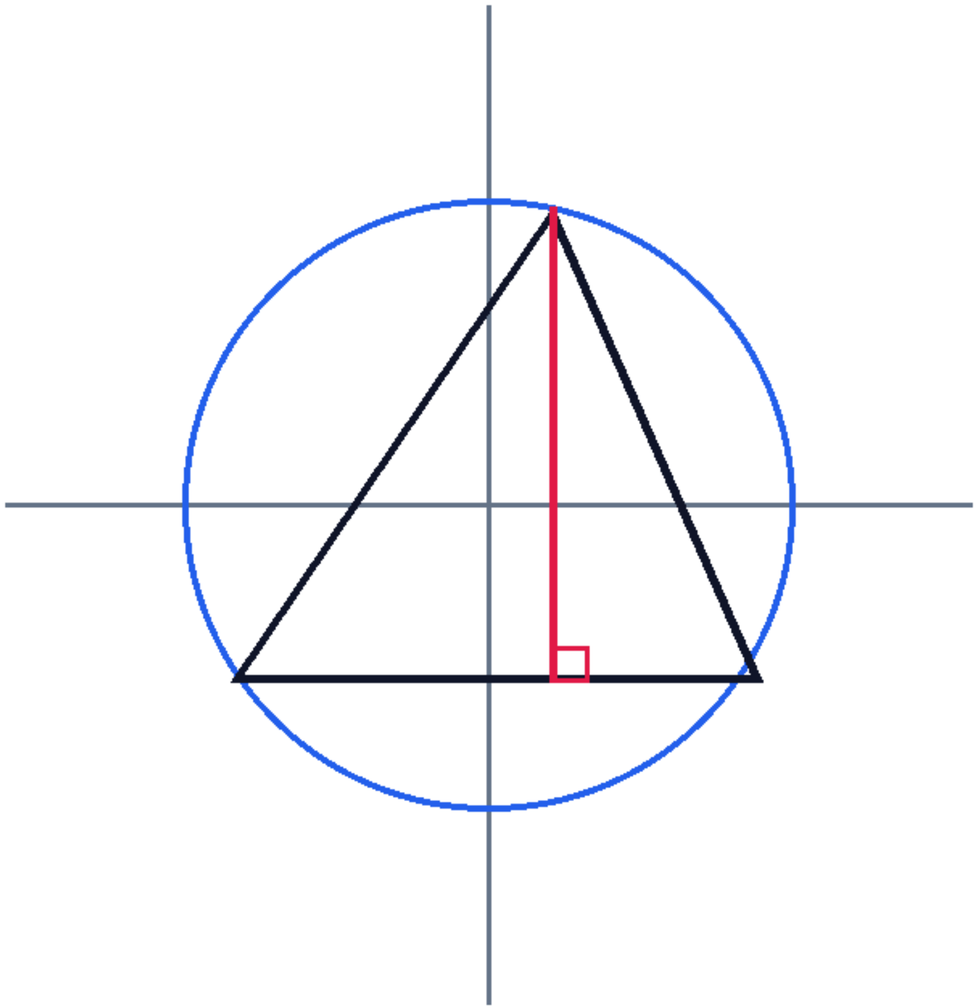


2단계 · 첫 번째 관찰과 디딤돌 (Step 1)

1단계(출발 조건 확인): '매개변수로 나타낸 곡선의 접선'에서 주어진 기본 정의와 출발 조건(가정)

가장 단순한 기본 형태에서 불변의 규칙을 관찰합니다.

[미분·도함수] 매개변수로 나타낸 곡선의 접선

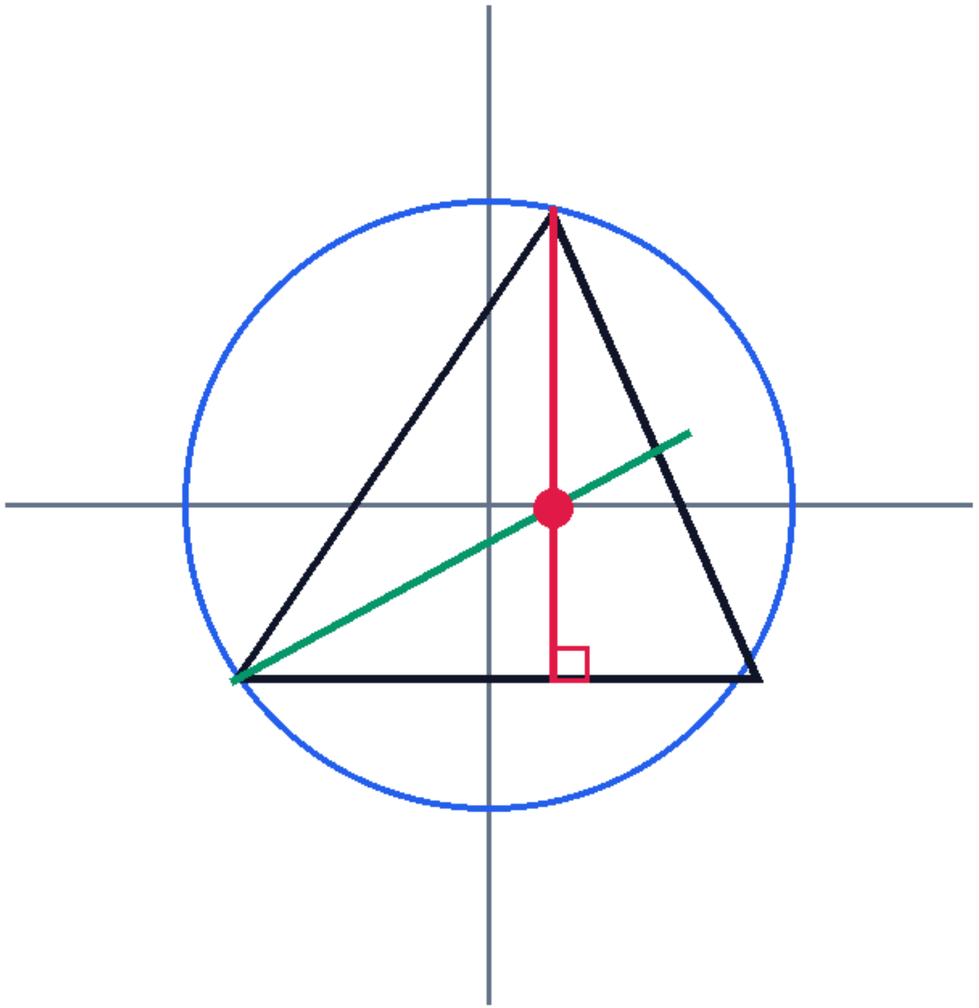


3단계 · 목표 결론과 핵심 관계 (Step 2)

2단계(목표 결론 파악): '매개변수로 나타낸 곡선의 접선'의 핵심 정리와 관계식이 항상 성립한다는 최종 결론

'매개변수로 나타낸 곡선의 접선'의 각도·길이 곱 불변량이 원 위의 위치에 관계없이 항상 성립한다는

[미분·도함수] 매개변수로 나타낸 곡선의 접선

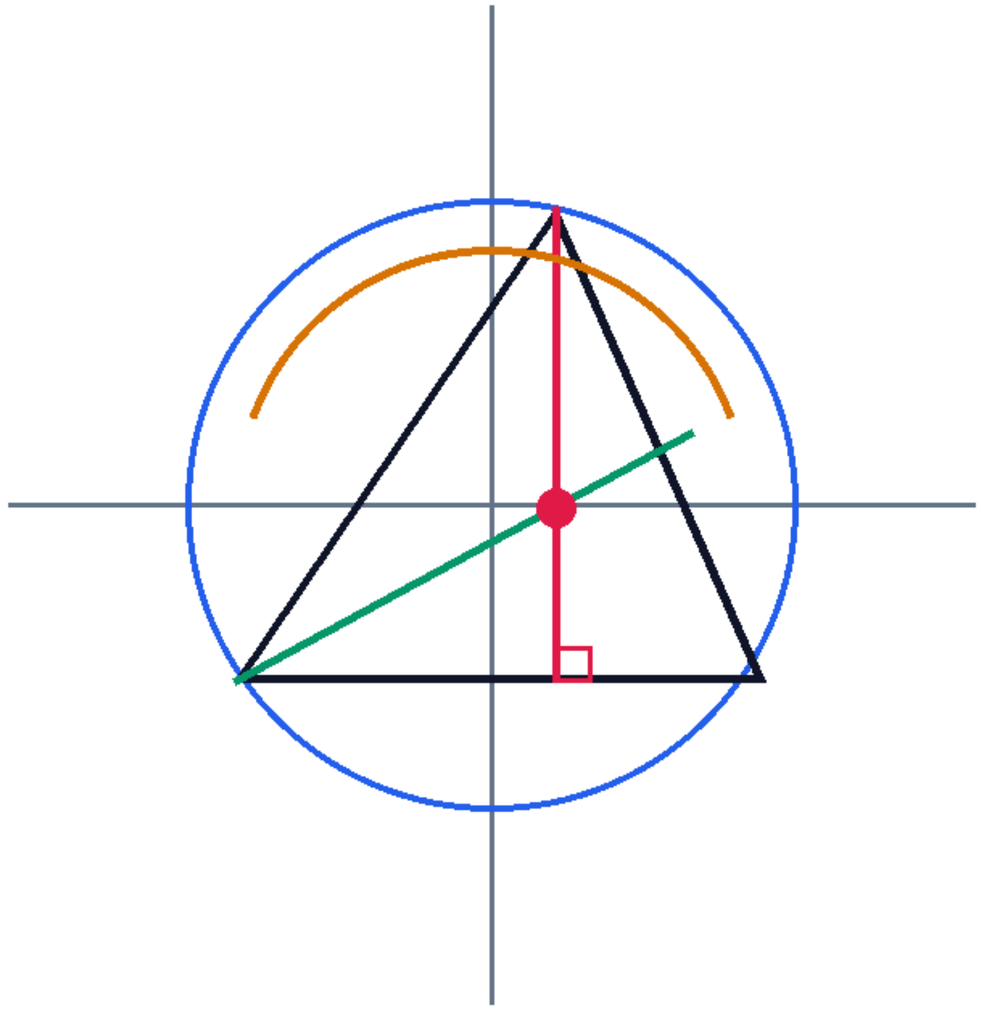


4단계 · 결정적 제1보조선 · 발상 (Auxiliary Idea)

원의 중심 O와 원 위의 꼭짓점을 잇는 반지름(길이 R로 모두 같음) 보조선과 이등변삼각형의 외각 성질 활용

조건과 결론을 하나로 잇는 결정적 연결고리를 작도합니다.

[미분·도함수] 매개변수로 나타낸 곡선의 접선

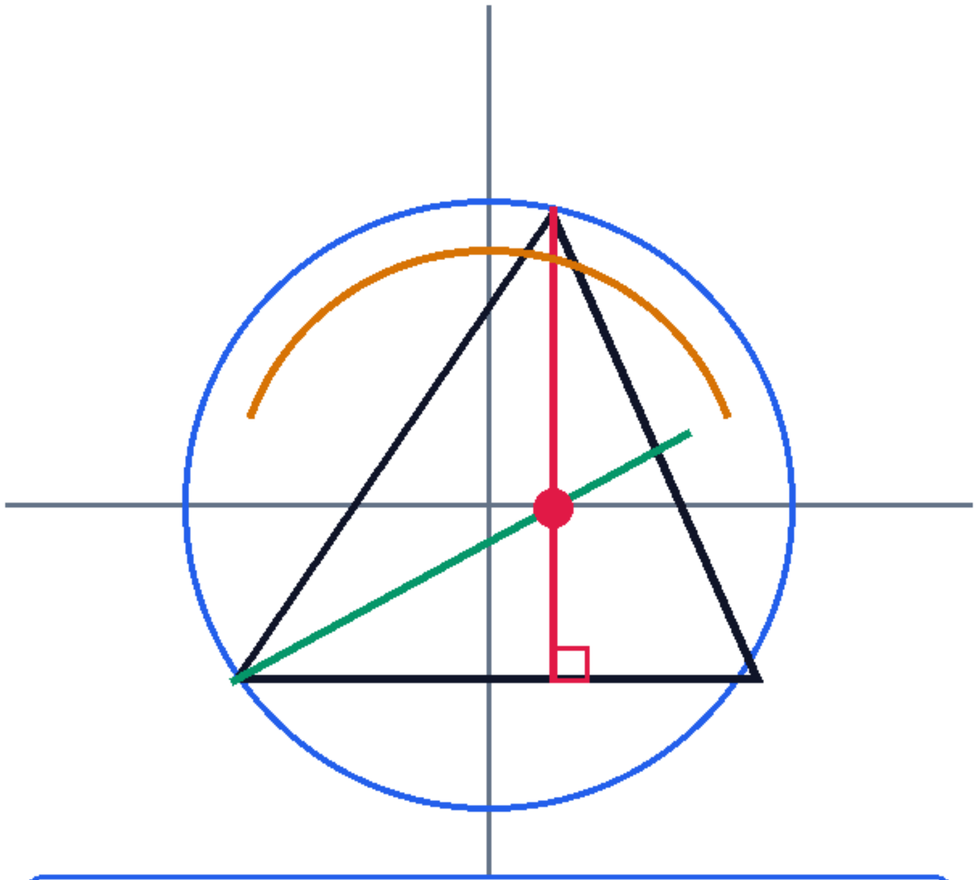


5단계 · 논리적 동치 변형 및 전개 (Step 4)

4단계(결정적 증명 논리): 단계별 분할을 통해 도형의 합동·닮음·넓이 불변량 성질과 수식의 동치 변형을 결합하여 결론을

원의 중심 O와 원 위의 꼭짓점을 잇는 반지름(길이 R로 모두 같음) 보조선과 이등변삼각형의 외각 성질

[미분·도함수] 매개변수로 나타낸 곡선의 접선



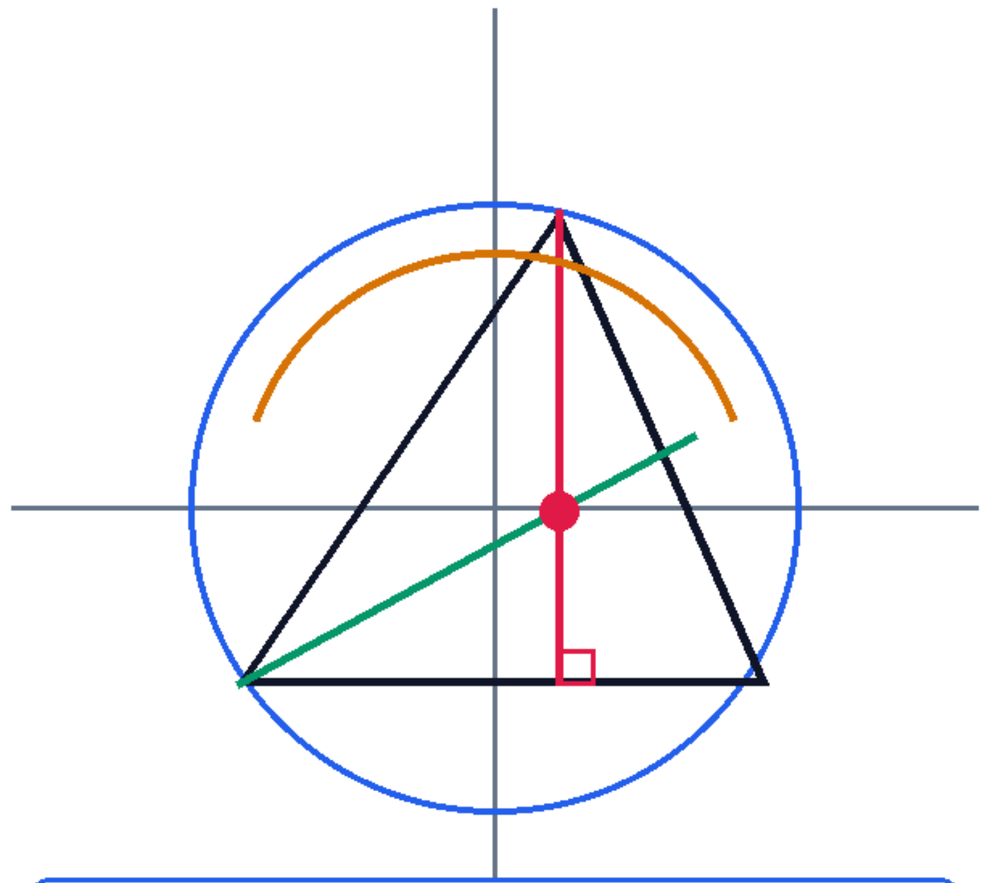
Tangent to a Parametric Curve

6단계 · 시각적 직관과 수식의 결합 (Synthesis)

반지름의 길이가 모두 같아 만들어지는 이등변삼각형들의 두 밑각과 삼각형의 외각 정리(두 내각의 합)에 의해 중심각과

기하학적 넓이·길이와 대수적 식이 완벽히 일치함을 확인합니다.

[미분·도함수] 매개변수로 나타낸 곡선의 접선



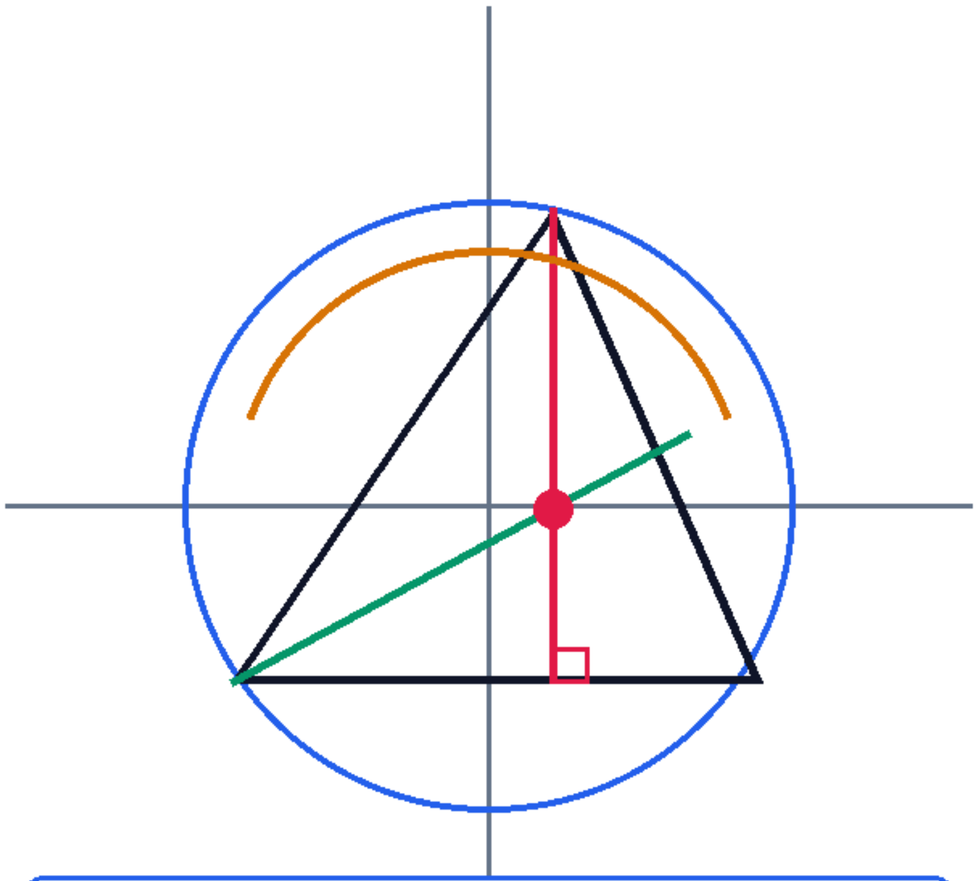
Tangent to a Parametric Curve

7단계 · 오개념 점검 및 반례 탐구 (Check)

5단계(오개념 점검 및 확장): 결론 공식을 단순 암기하면 조건이 조금만 변형되어도 적용할 수 없으므로, 반드시 어떤 정의와 첫

공식 단순 암기를 넘어 성립 조건의 경계를 점검합니다.

[미분·도함수] 매개변수로 나타낸 곡선의 접선



Tangent to a Parametric Curve

8단계 · What-If-Not 확장 & 인터랙티브 실습

최종 정리 완성: 매개변수로 나타낸 곡선의 접선

실습 주소: https://min7014.github.io/math20240410001.html